

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

****১। RLC সিরিজ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং ও লিডিং বলতে কী বুঝায়?**

MOR- 2014, বাকাশিবো- ২০১২, ১৪

উত্তর : ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর : RLC সিরিজ সার্কিটে যখন ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স এর মান ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্সের চেয়ে বড় হয় তখন পাওয়ার ফ্যাক্টরকে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

[অর্থাৎ $X_L > X_C$ হয়]

লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর : RLC সিরিজ সার্কিটে যখন ক্যাপাসিটিভ রিয়াকট্যান্স-এর মান ইন্ডাকটিভ রিয়াকট্যান্স-এর মানের চেয়ে বড় হয় তখন সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টরকে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে।

[অর্থাৎ $X_C > X_L$]



SOS

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

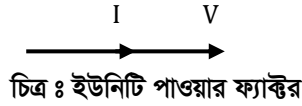
*** ১। পাওয়ার ফ্যাক্টরের প্রকারভেদ ভেক্টর চিত্রের মাধ্যমে দেখাও।

বাকাশিবো- ২০১৬

উত্তর : পাওয়ার ফ্যাক্টর তিন প্রকার। তা নিম্নে দেখানো হলো :

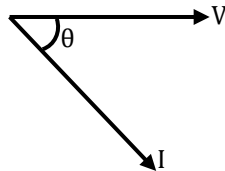
- ১) ইউনিটি (একক) পাওয়ার ফ্যাক্টর : রেজিস্টিভ সার্কিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর একক হয়। অর্থাৎ ভোল্টেজ এবং কারেন্ট একই ফেজে থাকে
[$\therefore \theta = 0^\circ$]

পাওয়ার ফ্যাক্টর, $P.f = \cos \theta = \cos 0^\circ = 1$



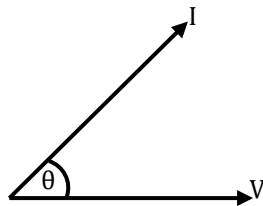
চিত্র : ইউনিটি পাওয়ার ফ্যাক্টর

- ২) ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর : যে সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের পিছনে থাকে তাকে ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ, ইন্ডাকটিভ সার্কিটের পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং হয়।



চিত্র : ল্যাগিং পাওয়ার ফ্যাক্টর

- ৩) লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর : যে সার্কিটে কারেন্ট ভোল্টেজের পূর্বে থাকে তাকে লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর বলে। অর্থাৎ, ক্যাপাসিটিভ সার্কিটে পাওয়ার ফ্যাক্টর লিডিং হয়।



চিত্র : লিডিং পাওয়ার ফ্যাক্টর

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

***১। RLC সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $P = VI \cos \theta$
 অথবা, RLC সিরিজ সার্কিটের ক্ষেত্রে প্রমাণ কর যে, $P = VI \cos \phi$

উত্তর : আমরা জানি, RLC সিরিজ সার্কিটের ভোল্টেজের তাৎক্ষণিক মান, $v = V_m \sin \omega t$ বা $v = V_{\max} \sin \omega t$

এবং কারেন্টের তাৎক্ষণিক মান, $i = I_{\max} \sin(\omega t \pm \theta)$

❖ [এখানে, $(-)$ হচ্ছে ইন্ডাকটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে এবং $(+)$ হচ্ছে ক্যাপাসিটিভ সার্কিটের ক্ষেত্রে। আর প্রমাণে θ থাকলে θ ধরতে হবে অথবা, ϕ থাকলে ϕ ধরতে হবে।]

❖ [ইন্ডাকটিভ অথবা ক্যাপাসিটিভ যে কোনো একটি সার্কিট ধরে প্রমাণ করতে হবে। অর্থাৎ $(+)$ অথবা $(-)$ যে কোনো একটি কারেন্টের তাৎক্ষণিক মানের সমীকরণ ধরে প্রমাণ করতে হবে।]

তাৎক্ষণিক পাওয়ার, $P_i = vi$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t \pm \theta)$$

$$= V_m \sin \omega t \cdot I_m \sin(\omega t - \theta) \quad [\text{ইন্ডাকটিভ}$$

সার্কিট ধরে অর্থাৎ, $i = I_m \sin(\omega t - \theta)]$

$$= V_m I_m \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= V_m I_m \frac{1}{2} \times 2 \cdot \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= \frac{V_m I_m}{2} \times 2 \sin \omega t \cdot \sin(\omega t - \theta)$$

$$= \frac{V_m I_m}{\sqrt{2} \times \sqrt{2}}$$

$$[\cos(\omega t - \omega t + \theta) - \cos(\omega t + \omega t - \theta)]$$

$$[\text{সূত্র : } 2 \sin A \cdot \sin B = \cos(A - B) - \cos(A + B)]$$

$$[\sqrt{2} \times \sqrt{2} = (\sqrt{2})^2 = 2]$$

$$= \frac{V_m}{\sqrt{2}} \times \frac{I_m}{\sqrt{2}} [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)]$$

$$\therefore P_i = VI [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)]$$

$$\left[\begin{array}{l} \text{সূত্র} \\ V \Rightarrow V_{rms} = \frac{V_m}{\sqrt{2}} \\ I \Rightarrow I_{rms} = \frac{I_m}{\sqrt{2}} \end{array} \right]$$

$$\therefore \text{পূর্ণ সাইকেলের জন্য গড় পাওয়ার, } P = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} P_i d\omega t$$

$$= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} VI [\cos \theta - \cos(2\omega t -$$

$$\theta)] \cdot d\omega t \quad [P_i \text{ এর মান বসিয়ে পাই}]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \int_0^{2\pi} [\cos \theta - \cos(2\omega t - \theta)] \cdot d\omega t$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \left[\int_0^{2\pi} \cos \theta \cdot d\omega t - \int_0^{2\pi} \cos(2\omega t - \theta) \cdot d\omega t \right]$$

$$= \frac{VI}{2\pi} [\cos \theta \cdot \omega t]_0^{2\pi} - \left[\frac{\sin(2\omega t - \theta)}{2} \right]_0^{2\pi}$$

$$= \frac{VI}{2\pi} \cdot \left[\cos \theta (2\pi - 0) - \left(\frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \right) \right]$$

ব্যাখ্যা :

$$\begin{aligned} & \frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(0 - \theta)}{2} \\ &= \frac{\sin(4 \times 180 - \theta)}{2} - \frac{\sin(-\theta)}{2} \\ &= -\frac{\sin \theta}{2} + \frac{\sin \theta}{2} \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \frac{VI}{2\pi} \left[\cos \theta \times 2\pi - \left(\frac{\sin(4\pi - \theta)}{2} - \frac{\sin(-\theta)}{2} \right) \right] \\ &= \frac{VI}{2\pi} \times 2\pi \cos(\theta - 0) \\ &= \frac{VI}{2\pi} \times 2\pi \cos \theta \\ &= VI \cos \theta \\ \therefore P &= VI \cos \theta \quad (\text{দেখানো হলো}) \end{aligned}$$

SOS

গাণিতিক সমস্যাবলি :

***১। একটি RCL সিরিজ সার্কিটের রেজিস্ট্যান্স, ইন্ডাকট্যান্স ও ক্যাপাসিট্যান্স-এর মান যথাক্রমে 80Ω , 0.2 H ও $100\mu\text{F}$, 230V , 50 c/s সরবরাহে নির্ণয় কর : ক) ইম্পিড্যান্স, খ) কারেন্ট, গ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, ঘ) ভোল্টেজ ড্রপ

বাকশিবো- ২০১৫, ১৯, ২০

সমাধান : দেওয়া আছে,

$$R = 80\Omega$$

$$L = 0.2\text{H}$$

$$C = 100\mu\text{F}$$

$$= 100 \times 10^{-6}\text{ F}$$

$$V = 230\text{ V}$$

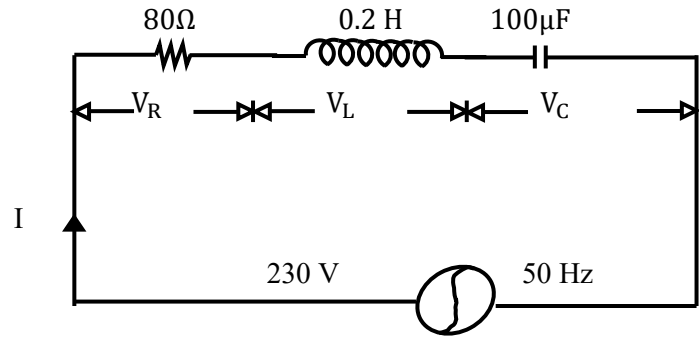
$$f = 50\text{ c/s}$$

$$(ক) Z = ?$$

$$(খ) I = ?$$

$$(গ) P.f = \cos \theta = ?$$

$$(ঘ) V_R, V_L, V_C = ?$$



আমরা জানি,

$$X_L = 2\pi f L$$

$$= 2 \times 3.1416 \times 50 \times 0.2$$

$$= 62.83\Omega$$

(ক) ইম্পিড্যান্স, $Z = R + j(X_L - X_C)$
 $= 80 + j(62.83 - 31.83)$
 $= 80 + j 31$ $[Z = R + j \times L]$
 $= 85.79 \angle 21.18^\circ$ **(Ans.)**

(খ) কারেন্ট, $I = \frac{V}{Z} = \frac{230}{85.79 \angle 21.18^\circ}$
 $= \frac{230}{85.79} \angle -21.18$
 $= 2.68 \angle -21.18^\circ \text{ A}$ **(Ans.)**

(গ) পাওয়ার ফ্যাক্টর, $P.f = \cos \theta = \cos(21.18) = 0.93$ (Lagging)

$\therefore X_L > X_C$ তাই পাওয়ার ফ্যাক্টর ল্যাগিং হবে।]
(Ans.)

(ঘ) ভোল্টেজ ড্রপ সমূহ, $V_R = IR = 2.68 \times 80 = 214.4 \text{ V}$
 $V_L = IX_L = 2.68 \times 62.83 = 168.384 \text{ V}$
 $V_C = IX_C = 2.68 \times 31.83 = 85.3 \text{ V}$
(Ans.)